

无线 radius&mac 认证实验指导书

一、实验目的

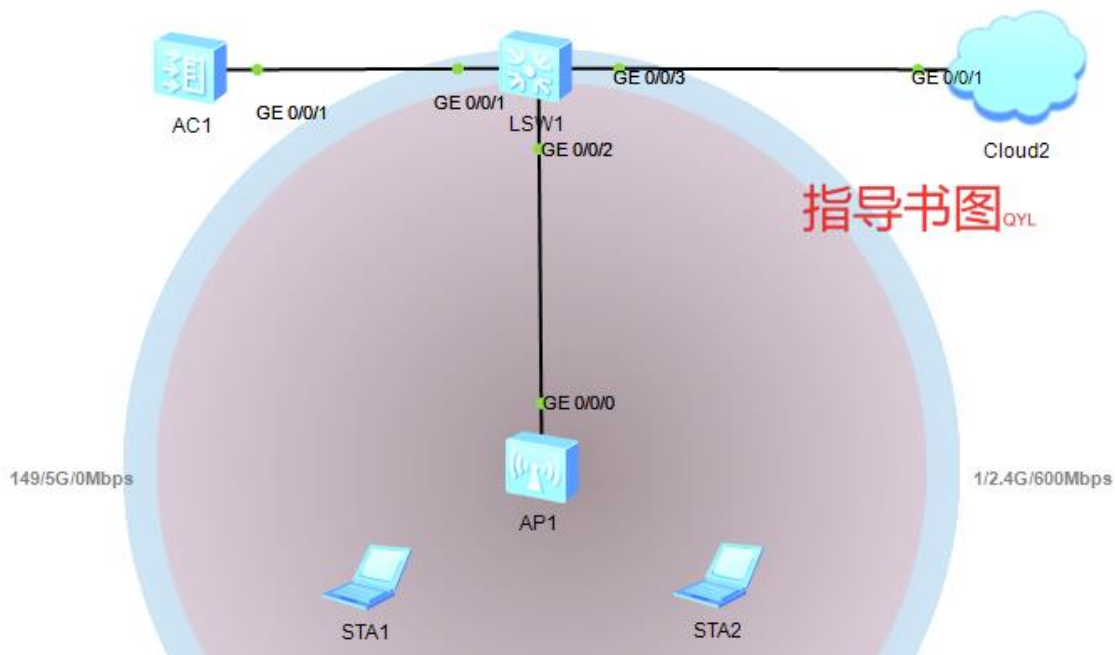
了解无线认证的类型、配置方法，radius 认证架构的优点。

二、模拟器版本

注意：ensp1.3.00.100 版本

三、实验拓扑

3.1 网络拓扑



3.2 参数规划表

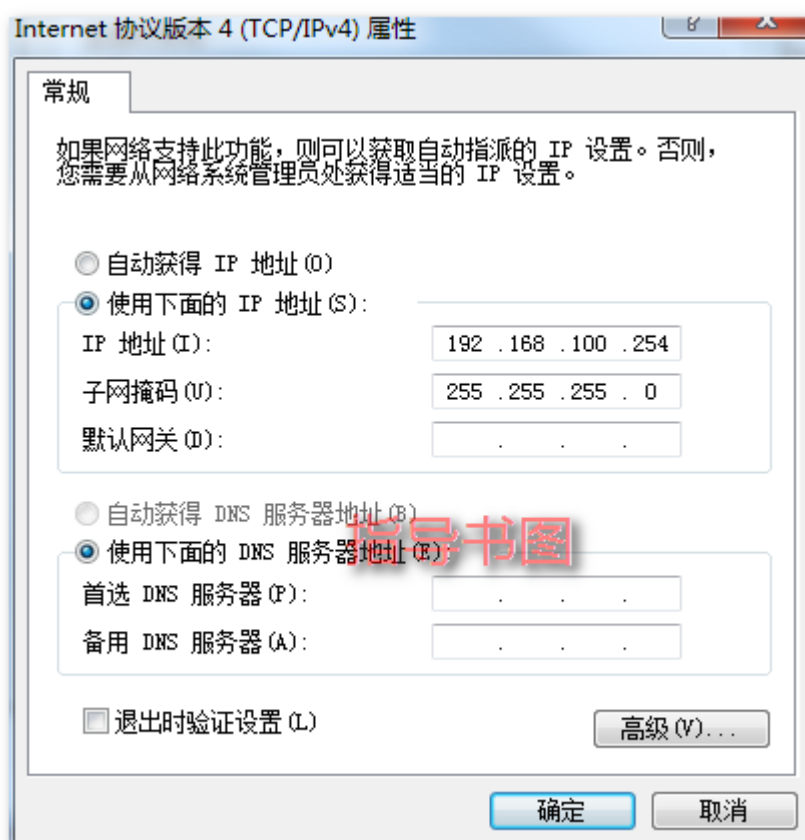
配置项	规划数据
业务 VLAN	VLAN 1
管理 VLAN	VLAN 100
DHCP Server	AC 作为 DHCP 服务器为 AP 和 STA 分配 IP 地址
AP 的 IP 地址池	地址池 192.168.100.2~192.168.100.253/24
STA 的 IP 地址池	地址池 192.168.1.2~192.168.1.253/24
AC 的源接口 IP 地址	源接口地址 VLANIF1: 192.168.100.1/24
AP	组名称: ap1
域管理模板	名称: domain1 国家码: CN
SSID 模板	名称: wlan-net SSID 名称: wlan-net
安全模板	名称: wlan-net 安全策略: WEP Open
VAP 模板	名称: wlan-net 转发模式: 隧道转发

	业务 VLAN: VLAN1 引用模板: SSID 模板 wlan-ssid、安全模板 wlan-security、认证模板 mac-authentication
Mac 接入模板	名称: mac-access
认证模板	名称: mac-authentication 引用模板和认证方案: mac 接入模板 mac-access、认证方案 radius_huawei、RADIUS 服务器模板 radius_huawei
RADIUS 认证参数	RADIUS 服务器模板名称: radius_huawei IP 地址: 192.168.100.254 认证端口号: 1812 计费端口号: 1813 共享密钥: WinRadius 认证方案: radius_huawei

四、实验步骤

4.1 根据网络拓扑在模拟器中搭建网络;

4.1.1 右击 VMnet8, 在弹出的菜单中选择“属性”命令, 弹出的适配器属性窗口。双击的“Internet 协议版本 4(TCP/IPv4)”选项, 输入 IP 地址为 192.168.100.254,子网掩码为 255.255.255.0,完成后依次单击“确定”按钮退出该配置窗口。



4.1.2 配置 Cloud 的接口信息

Cloud1

IO 配置

端口创建

绑定信息: UDP
警告: 请勿绑定公网网卡, 否则可能会引起网络瘫痪。

端口类型: GE ☐ 开放UDP端口

监听端口: 30000
建议: (30000-35000)

对端IP: 0 . 0 . 0 . 0
对端口: 0 修改

增加 删除

No.	端口类型	端口编号	UDP端口号	端口开放状态	绑定信息
1	GE	1	4539	Internal	UDP

Cloud1

IO 配置

端口创建

绑定信息: vmnet8 -- IP: 192.168.100.254
警告: 请勿绑定公网网卡, 否则可能会引起网络瘫痪。

端口类型: GE ☐ 开放UDP端口

监听端口: 30000
建议: (30000-35000)

对端IP: 0 . 0 . 0 . 0
对端口: 0 修改

增加 删除

No.	端口类型	端口编号	UDP端口号	端口开放状态	绑定信息
1	GE	1	4539	Internal	UDP
2	GE	2	None	Public	vmnet8 -- IP: 192.168.100.254

Cloud1

IO 配置

端口创建

绑定信息: vmnet8 -- IP: 192.168.100.254
警告: 请勿绑定公网网卡, 否则可能会引起网络瘫痪。

端口类型: GE ☐ 开放UDP端口

监听端口: 30000
建议: (30000-35000)

对端IP: 0 . 0 . 0 . 0
对端口: 0 修改

增加 删除

No.	端口类型	端口编号	UDP端口号	端口开放状态	绑定信息
1	GE	1	4539	Internal	UDP
2	GE	2	None	Public	vmnet8 -- IP: 192.168.100.254

端口映射设置

端口类型: GE
入端口编号: 1
出端口编号: 2
☒ 双向通道
增加

端口映射表

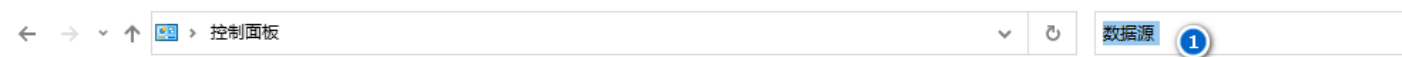
No.	入端口编号	出端口编号	端口类型
1	1	2	GE
2	2	1	GE

删除

4.2 运行 winradius

4.2.1 配置数据库驱动

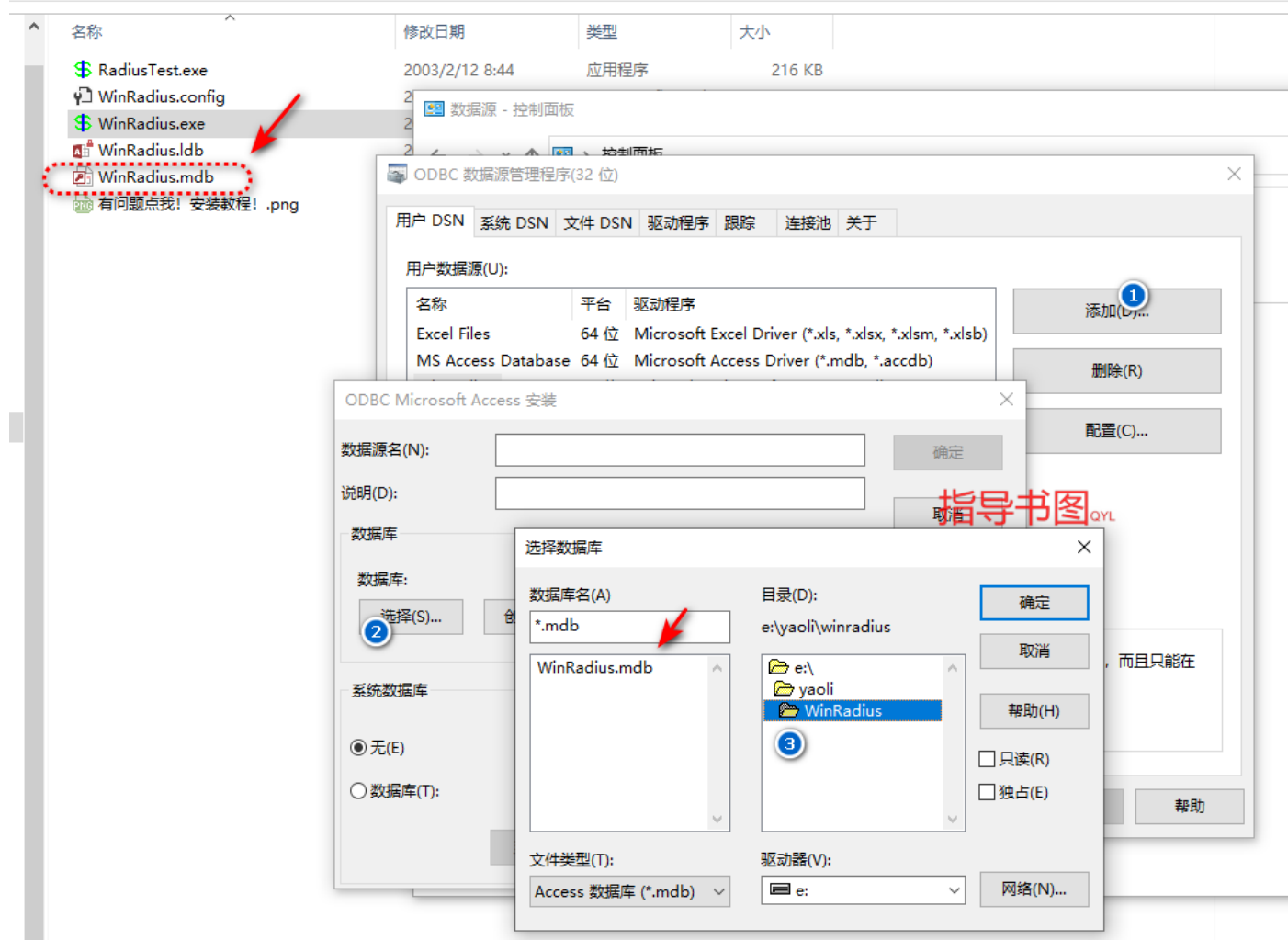
数据源 - 控制面板



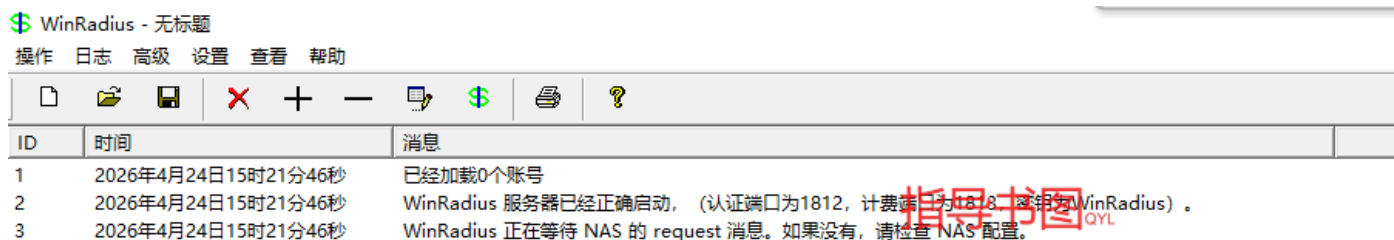
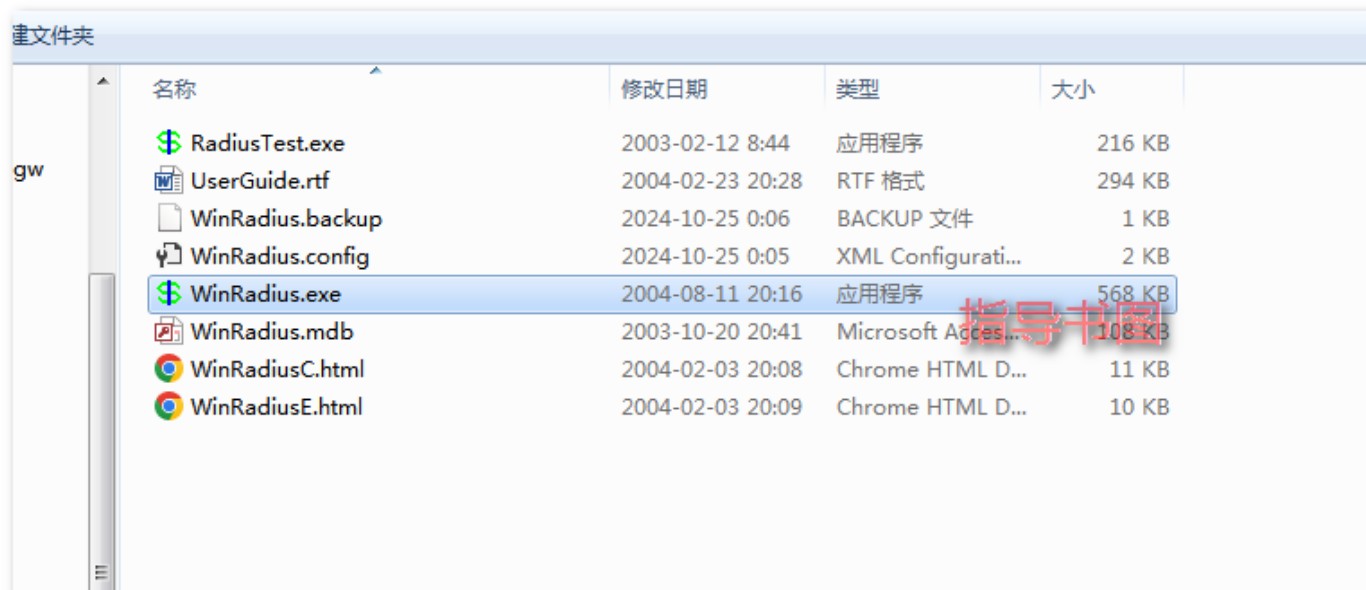
指导书图_{QYL}

搜索对“数据源”的 Windows 帮助和支持

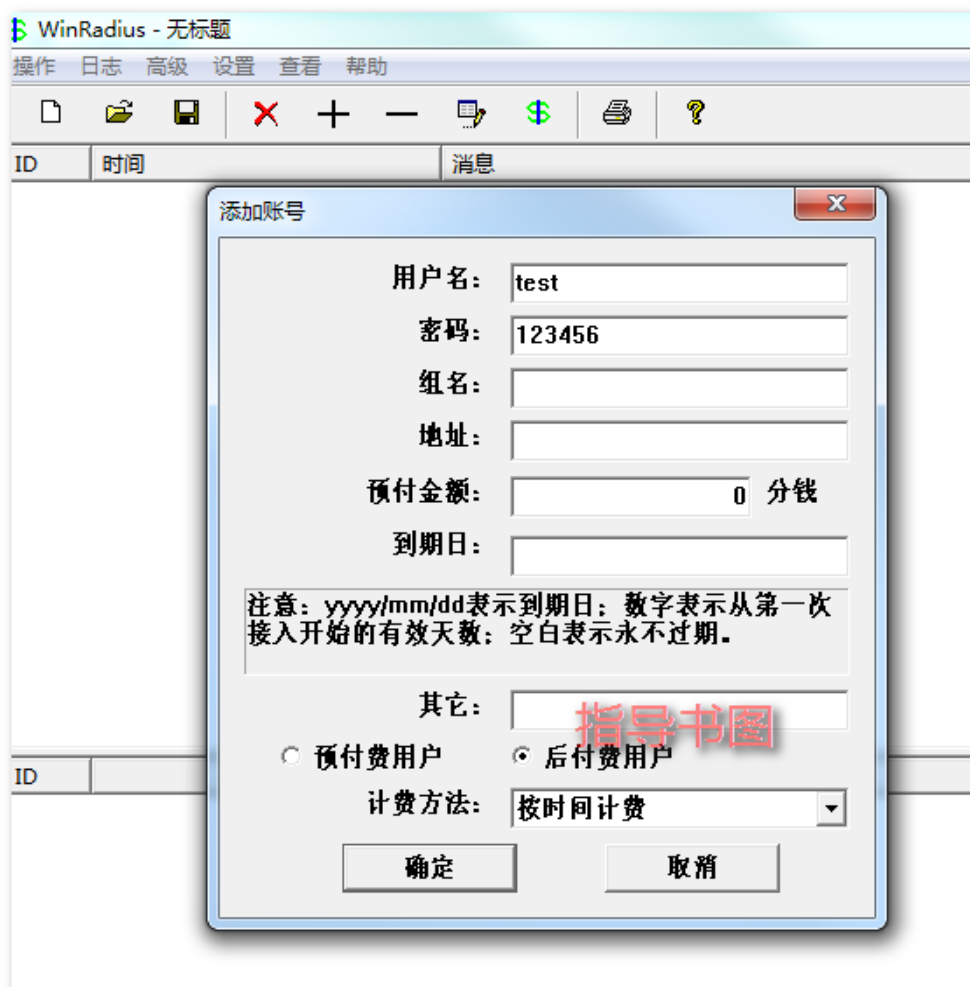
本地磁盘 (E:) > yaoli > WinRadius



4.2.2 在物理机上右键 以管理员身份运行 运行 winradius



4.2.3 添加无线用户账号及密码



4.3 配置交换机 lsw1

```
<Huawei>sys
[Huawei]sysname switch
[switch]vlan 100
[switch-vlan100]quit
[switch]int GigabitEthernet 0/0/1
[switch-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[switch-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 100
[switch-GigabitEthernet0/0/1]q
[switch]int GigabitEthernet 0/0/2
[switch-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk
[switch-GigabitEthernet0/0/2]port trunk pvid vlan 100
[switch-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan 100
[switch-GigabitEthernet0/0/2]quit
[switch]int GigabitEthernet 0/0/3
[switch-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access
[switch-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 100
[switch-GigabitEthernet0/0/3]quit
```

4.4 配置 AC1

配置 AC 与其它网络设备互通

```
<AC6605> system-view
[AC6605] sysname AC
[AC]vlan 100
```

Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.

```
[AC-vlan100]quit
[AC]int GigabitEthernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan 100
[AC-GigabitEthernet0/0/1]quit
配置 DHCP 服务器为 AP 分配 IP 地址
# 在 AC 上配置 VLANIF1 接口为 AP 提供 IP 地址。
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 192.168.100.1 24
[AC-Vlanif100] dhcp select interface
[AC-Vlanif100] dhcp server excluded-ip-address 192.168.100.254
[AC-Vlanif100] quit
```

配置 AP 上线

创建 AP 组，用于将相同配置的 AP 都加入同一 AP 组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap1
[AC-wlan-ap-group-ap1] quit
# 创建域管理模板，在域管理模板下配置 AC 的国家码并在 AP 组下引用域管理模板。
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name default
[AC-wlan-regulate-domain-default] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-default] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap1
[AC-wlan-ap-group-ap1] regulatory-domain-profile default
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations
of the radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置 AC 的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
# 在 AC 上离线导入 AP，并将 AP1 加入 AP 组“ap1”中
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 00e0-fccb-52a0
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel,
power and antenna gain configurations of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

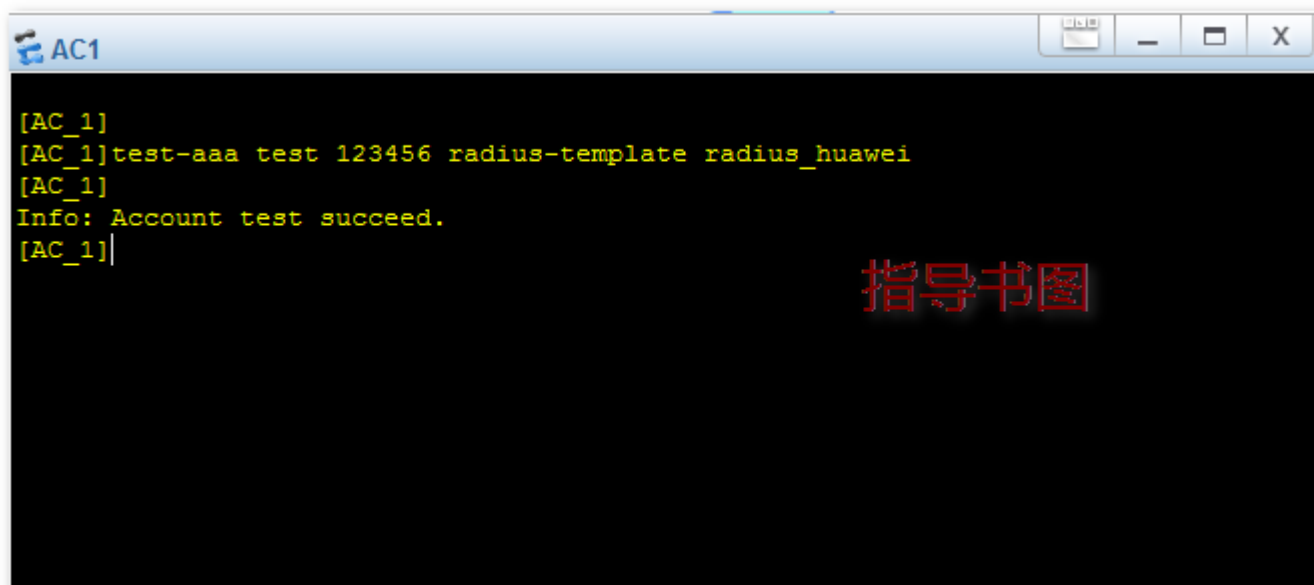
4.4.1 # 将 AP 上电后，当执行命令 display ap all 查看到 AP 的“State”字段为“nor”时，表示 AP 正常上线。

4.4.2 配置 radius 认证模版

```
[AC] radius-server template radius_huawei
[AC-radius-radius_huawei] radius-server authentication 192.168.100.254 1812
[AC-radius-radius_huawei] radius-server accounting 192.168.100.254 1813
[AC-radius-radius_huawei] radius-server shared-key cipher WinRadius
[AC-radius-radius_huawei] quit
[AC] aaa
[AC-aaa] authentication-scheme radius_huawei
[AC-aaa-authen-radius_huawei] authentication-mode radius
[AC-aaa-authen-radius_huawei] quit
```

```
[AC-aaa] accounting-scheme radius_huawei
[AC-aaa-accounting-radius_huawei] accounting-mode radius
[AC-aaa-accounting-radius_huawei] quit
[AC-aaa]quit
```

4.4.3 # AC1 上执行命令 test-aaa test 123456 radius-template radius_huawei 测试 radius 配置。
如下图则表示配置正确：



4.4.4 # 创建名为“wlan-dot1x”的 mac 接入模板。

```
[AC] mac-access-profile name mac-access
[AC-mac-access-profile-wlan-dot1x] quit
```

4.4.5 # 创建名为“wlan-authentication”的认证模板，绑定 mac 接入模板

```
[AC] authentication-profile name wlan-authentication
[AC-authen-profile-wlan-authentication] mac-access-profile mac-access
[AC-authen-profile-wlan-authentication] authentication-scheme radius_huawei
[AC-authen-profile-wlan-authentication] accounting-scheme radius_huawei
[AC-authen-profile-wlan-authentication] radius-server radius_huawei
[AC-authen-profile-wlan-authentication] quit
```

4.4.6 配置 SSID 模板

```
[AC]wlan
[AC-wlan-view]ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof- wlan-net]ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof- wlan-net]quit
```

4.4.7 # 修改“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] security open
[AC-wlan-sec-prof-wlan-security] quit
```

创建名为“wlan-net”的 VAP 模板，配置业务数据转发模式、业务 VLAN，并且引用安全模板和 SSID 模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode tunnel
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 1
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] authentication-profile wlan-authentication
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置 AP 组引用 VAP 模板，AP 上射频 0 和射频 1 都使用 VAP 模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap1
[AC-wlan-ap-group-ap1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap1] quit
```

4.5 测试网络

4.5.1 在 radius 中增加 sta1 的 mac 地址作为账号。

WinRadius - 无标题

操作 日志 高级 设置 查看 帮助

ID 时间 消息

311 2025年11月9日21时45分1秒 NAS IP address=192.168.100.1

312 2025年11月9日21时45分1秒 用户(test)认证通过

313 2025年11月9日21时54分 添加账号

314 2025年11月9日21时54分

315 2025年11月9日21时54分

316 2025年11月9日21时54分

317 2025年11月9日21时54分

318 2025年11月9日21时55分

319 2025年11月9日21时55分

320 2025年11月9日21时55分

321 2025年11月9日21时55分

322 2025年11月9日21时55分

323 2025年11月9日21时55分

324 2025年11月9日21时55分

325 2025年11月9日21时56分

326 2025年11月9日21时56分

327 2025年11月9日21时56分

328 2025年11月9日21时56分

329 2025年11月9日21时56分

ID username status

1 test offline

用户名: 548998be495a

密码:

组名:

绑定地址:

请填写MAC地址或主叫号码来实现用户绑定。空白表示不绑定, 0表示绑定到首次使用的地址。

预付金额: 0 分钟

到期日:

注意: yyyy/mm/dd表示到期日; 数字表示从第一次接入开始的有效天数; 空白表示永不过期。

其它:

预付费用户

后付费用户

计费方法: 按时间计费

确定 取消

Vap Map Command UDP Packet

MAC Address: 54-89-98-BE-49-5A

IPv4 Configuration

Static

DHCP

IP Address: Subnet Mask:

Gateway:

Vap List

	SSID	Encryption	Status	VAP MAC
	wlan-net	OPEN SYSTEM	Disconnected	00-E0-FC-CB-
	wlan-net	OPEN SYSTEM	Disconnected	00-E0-FC-CB-

4.5.2 Sta1 连接网络应用并观察是否获取到 ip。观察 winradius 日志是否有认证成功信息。

AC1 GE 0/0/1 GE 0/0/2 LS W1 GE 0/0/0 AP1 STA1

5G/0Mbps

STA1

Vap Map Command UDP Packet

MAC Address: 54-89-98-BE-49-5A

IPv4 Configuration

Static

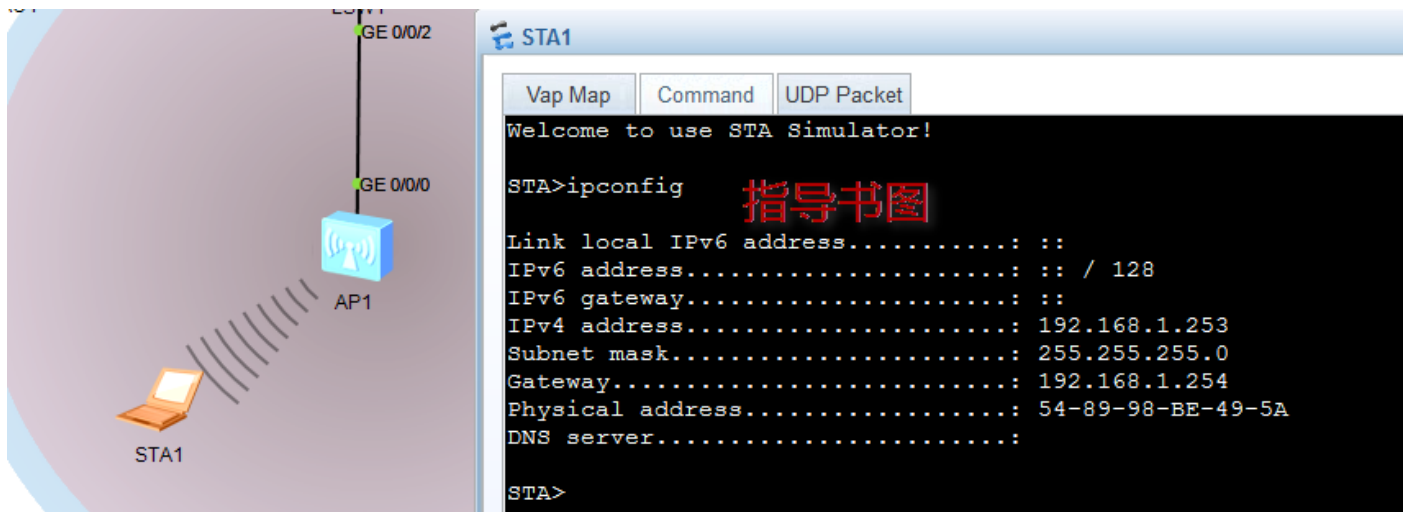
DHCP

IP Address: Subnet Mask:

Gateway:

Vap List

	SSID	Encryption	Status	VAP MAC	CI
	wlan-net	OPEN SYSTEM	Connected	00-E0-FC-CB-52-A0	1
	wlan-net	OPEN SYSTEM	Disconnected	00-E0-FC-CB-52-B0	1



WinRadius - 无标题

操作 日志 高级 设置 查看 帮助

ID	时间	消息
2387	2025年11月9日22时2分27秒	NAS IP address=192.168.100.1
2388	2025年11月9日22时2分27秒	Session ID=AC00000000000001ae1ade0000013
2389	2025年11月9日22时2分27秒	Vendor specific...=
2390	2025年11月9日22时2分27秒	Unknown huawei type(59)=j□?<#255.255.255.255 54:89:98:be:49:5a□□
2391	2025年11月9日22时2分27秒	用户(548998be495a)认证通过
2392	2025年11月9日22时2分27秒	-----
2393	2025年11月9日22时2分27秒	Message Type=Accounting_Request
2394	2025年11月9日22时2分27秒	ID=0, Length=270
2395	2025年11月9日22时2分27秒	User name=548998be495a
2396	2025年11月9日22时2分27秒	NAS IP address=192.168.100.1
2397	2025年11月9日22时2分27秒	NAS port=1
2398	2025年11月9日22时2分27秒	NAS ID=AC
2399	2025年11月9日22时2分27秒	Session status=1
2400	2025年11月9日22时2分27秒	Session delay time=0
2401	2025年11月9日22时2分27秒	Session ID=AC00000000000001ae1ade0000013
2402	2025年11月9日22时2分27秒	Session Authentic=1
2403	2025年11月9日22时2分27秒	Unknown type=55
2404	2025年11月9日22时2分27秒	NAS port type=19
2405	2025年11月9日22时2分27秒	Calling number=5489-98be-495a
2406	2025年11月9日22时2分27秒	Unknown type=87
2407	2025年11月9日22时2分27秒	Called number=00-E0-FC-CB-52-A0:wlan-net
2408	2025年11月9日22时2分27秒	Frame protocol=1
2409	2025年11月9日22时2分27秒	Service type=2
2410	2025年11月9日22时2分27秒	Vendor specific...=
2411	2025年11月9日22时2分27秒	Unknown huawei type(60)=255.255.255.255 54:89:98:be:49:5a□□
2412	2025年11月9日22时2分27秒	用户(548998be495a)呼叫(00-E0-FC-CB-52-A0:wlan-net)开始
2413	2025年11月9日22时2分29秒	-----

The screenshot displays the WinBox WinRadius interface. The main window shows a log of authentication attempts. The entry at 2025年11月9日 22时52分23秒 indicates a failed authentication for user '5489985e0fae' with the message 'Reason: Unknown username'. A red box highlights this entry. On the right, the 'STA2' configuration window is open, showing the 'Command' tab with 'MAC Address' set to '54-89-98-5E-0F-AE', also highlighted with a red box.

1. 关闭ensp程序前，需注意保存设备配置（在更改了配置的设备的命令行中输入save）以及保存topo文件（点击保存按钮）。